

寻迹故宫

基于故宫数字全景的 GeoGuessr 风格定位游戏

姓名：_____ 学号：_____

课程：故宫学 日期：2026 年 5 月

摘要

本项目「寻迹故宫」(Tracing the Forbidden City) 在故宫官方数字全景资源 (<https://pano.dpm.org.cn/>) 基础上, 实现了一款 GeoGuessr 风格的 Web 定位游戏: 玩家观察 360° 全景, 在离线故宫平面图上点击猜测位置, 系统按误差计分并展示建筑知识。针对官方坐标与本地宫图瓦片不完全一致的问题, 我们采集 34 个场景锚点, 采用全局及分 panorama 仿射变换校正真值; 前端集成 krpano 全景浏览与 Leaflet 宫图交互, 后端 Python 提供静态资源与按需下载管理。当前版本 1.0 支持 34 个已锚点场景、季节/建筑问答、本地资源懒加载与报告演示模式。本文介绍项目背景、系统设计、坐标标定方法、主要功能与体验评估, 并讨论局限与后续工作。

关键词: 故宫; 数字全景; 地图定位; 仿射标定; 教育游戏

1 引言

故宫博物院自 2015 年起逐步开放线上数字漫游, 官方站点提供基于 krpano 的多季节 360° 全景与配套「小地图」标点。这类资源兼具文化展示与空间认知价值, 但缺少面向公众的互动玩法。GeoGuessr 类游戏通过「看街景猜地图位置」训练空间推理, 若迁移至故宫场景, 可在娱乐中强化对中轴线、三大殿、御花园等空间结构的理解。

本作业为《故宫学》课程期末项目。笔者就读于软件工程专业, 选题时希望把课堂所学的故宫空间格局、建筑名称与数字遗产资源, 做成一个**能亲手打开、能玩一局**的小系统——而不止于读文献或看网页。因此在实现全景浏览与宫图定位的同时, 也按自己习惯做了需求梳理、模块拆分和本地数据管理; 下文以故宫内容与玩法为主, 技术细节从略。

2 需求与目标

2.1 核心玩法

1. 随机 (或指定) 抽取一个故宫场景 (scene, 即官方全景库中的一条记录);

- 2. 在 360° 全景 viewer（观看窗口）中观察环境；
- 3. 在故宫平面图上点击，标出猜测位置；
- 4. 系统计算点击坐标与真值之间的欧氏距离并给出分数；
- 5. 展示正确位置、建筑名称与知识点；
- 6. 进入下一题。

2.2 扩展目标（1.0 已实现）

- 34 景锚点题库：覆盖前三殿、箭亭、神武门、御花园等代表区域；
- 季节小问与建筑知识问答，答对额外加分；
- 本地资源管理：懒加载（lazy load，按需下载）、磁盘占用统计、按容量或题数清理；
- 报告演示模式（?report=1）：隐藏设置入口，便于截图与课堂展示；
- 满分反馈：定位误差极小时显示 5000 分及庆祝动画。

3 工程规模

表 1 概括本项目的主要建设内容与规模。

表 1: 工程规模一览

内容	规模
前端与后端核心代码	约 5 000 行
辅助脚本（下载、标定、知识库生成等）	17 个
服务器 REST 接口	15 个以上
技术文档	16 份
已标定、可计分场景	34 个
建筑知识问答题	34 道
本地缓存（全景瓦片 + 宫图等）	约 720 MB
产品版本	1.0

4 系统架构

4.1 总体结构

系统采用轻量前后端分离（frontend / backend）架构：浏览器加载 frontend/ 中的页面与脚本；backend/server.py 基于 Python 标准库 ThreadingHTTPServer 提供 HTTP 服务，统一托管前端静态资源、本地瓦片、JSON 配置及 REST 风格 API。全景

图块、宫图与题目数据存放在 `data/` 目录，由服务器按请求分发；缺失的全景瓦片可由 `resource_manager.py` 在后台队列中从故宫官网补下载。



图 1: 系统主界面（报告演示模式）。左侧为 krpano 360° 全景，右侧为 Leaflet 宫图与问答区；顶栏提供六处代表场景的一键切换。

4.2 主要数据文件

表 2 列出关键数据文件。括号内英文名为程序中的实际文件名或路径约定。

4.3 全景与宫图

全景侧:采用与故宫官网一致的 krpano 引擎,加载 cubemap 六面体瓦片(f/b/l/r/u/d, 分辨率级别 11/12/13), 按需拉取本地 jpg, 避免整场景一次性下载。

地图侧:Leaflet 使用 CRS.Simple 平面坐标系,瓦片路径为 leaflet/tiles/{z}/tile_{x}_{y}.png 世界尺度约 8192×8192 像素。用户点击地图后,程序将像素位置反投影为 user 坐标 (x,y), 再与锚点真值比较。

5 坐标标定与计分

5.1 坐标偏差问题

官方坐标文件 `coordinates.json` 中,每个 scene 对应一组 `x_axis/y_axis`。故宫官网前端将其直接作为 Leaflet 平面坐标打点,未施加全局统一的仿射校正。不同 `panorama_id` (全景分区编号) 之间存在局部尺度与偏移差异;本地使用一张固定 `offline` 宫图时,若照搬 JSON 坐标,真值与视觉位置会出现系统偏差,计分失去依据。

表 2: 主要数据文件说明

中文名称	说明
官方坐标文件 (<code>coordinates.json</code>)	故宫官网提供的场景平面坐标；每条记录含 <code>x_axis</code> 、 <code>y_axis</code> 等字段
全景瓦片目录 (<code>panoramas/</code>)	各 scene 的 krpano 立方体分块图片 (<code>.tiles</code> 结构)
宫图瓦片目录 (<code>leaflet/tiles/</code>)	离线故宫平面图，Leaflet 按 zoom 级别拼合显示
坐标变换参数 (<code>map_transform.json</code>)	全局及分 panorama 的仿射 (affine) 校正系数
场景清单 (<code>scene_catalog...json</code>)	可出题 scene 列表、建筑名、所属 panorama 等元数据
锚点真值库 (<code>map_anchor_points...json</code>)	在宫图上标定的正确位置 (user 坐标)
建筑问答题库 (<code>scene_knowledge.json</code>)	各 scene 的选择题、答案与解析文案
前端主逻辑 (<code>frontend/app.js</code>)	计分、全景一地图联动、问答状态机等
资源管理模块 (<code>resource_manager.py</code>)	后台下载队列、本地 inventory 与占用统计

5.2 锚点采集与仿射拟合

在本地宫图上对每个出题 scene 人工标定真值（锚点 anchor point）。来源包括：早期 9 点试标（manual9）与调试模式下逐 scene 精确采点（captured，落库至 `map_anchor_points.captured.json`），合并去重后共 34 个锚点。

标定脚本 `calibrate_map_transform.py`、`analyze_per_pano_anchors.py` 拟合：

- **全局 6 参 affine**：作为 fallback；
- **per-panorama affine**：样本数 $n \geq 3$ 的分区变换，降低前三殿、御花园等区域的残差。

拟合质量（user 坐标空间）：全局 RMSE 约 **39.5**；启用本区 affine 后加权 RMSE 约 **27.0**。前端 `getSceneTruthCoord` 的真值优先级为：像素锚点仿射 > `user_x/y` > catalog 回退坐标。



图 2: 锚点验证模式（?verify=anchors）：在宫图上叠加各 scene 真值，用于标定质检。

5.3 计分规则

设玩家猜测坐标为 (g_x, g_y) ，真值为 (t_x, t_y) ，欧氏距离为

$$d = \sqrt{(g_x - t_x)^2 + (g_y - t_y)^2}. \quad (1)$$

本题地图得分 $S_{\text{map}}(d)$ 采用分段线性插值，满分 5000 分。定义距离—得分节点（knots）如表 3；相邻节点之间按直线比例换算，保证得分随距离单调递减、连续变化。

具体规则如下：

1. 若 $d \leq 5$ ，直接得 **5000** 分（满分）；
2. 若 d 落在相邻两节点 (d_a, s_a) 与 (d_b, s_b) 之间（ $d_a < d \leq d_b$ ），则

$$S_{\text{map}} = \text{round} \left(s_a + \frac{d - d_a}{d_b - d_a} (s_b - s_a) \right); \quad (2)$$

3. 若 $d > 160$ ，沿最后一段（160→750 分区间）的斜率继续递减，直至得分为 0。

表 3: 距离—地图得分对照表 (user 坐标单位)

距离上界 d	得分
≤ 5	5000
≤ 10	4500
≤ 20	4000
≤ 40	3000
≤ 80	1500
≤ 160	750

附加分：提交地图猜测并完成回合后，若季节小问答对，额外 +500 分；建筑知识问答答题答对，再 +500 分。二者相互独立，单题理论最高分为 $5000 + 500 + 500 = 6000$ 分。

界面呈现：游戏模式隐藏原始距离 d ，以「本题得分 **xxxx** / 5000」、累计总分与「平均分 **yyyy** / 5000」展示；提交后在宫图上以虚线连接猜测点与真值点，并标注正确位置。当 $S_{\text{map}} = 5000$ 时触发满分视觉与音效反馈（见 §5.2）。

6 功能实现

6.1 游戏流程

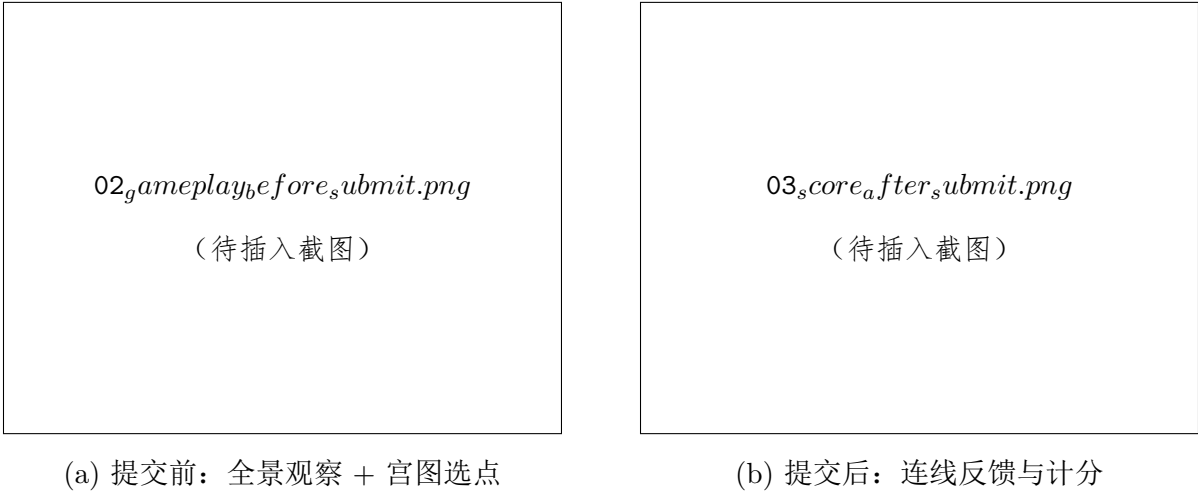


图 3: 核心玩法两阶段界面

单局流程：加载 scene → 全景漫游 → 宫图选点 → 提交 → （按概率出现）季节小问 → 建筑小问 → 下一题。随机出题仅从本地已下载瓦片的 **scene** 中抽取；当未玩本地题量低于阈值时，后台按锚点优先、非夏季优先等策略 prefetch（预下载）。

6.2 满分反馈（5000 分）

当 $d \leq 5$ 时，除约 550 ms 分数滚动动画外，叠加：计分板金边脉冲、地图猜测点金色涟漪、顶部横幅「满分定位 • 5000」、轻量纸屑粒子；答辩录屏时可通过 `&sound=1` 启用 Web Audio 短促提示音（报告模式默认静音）。

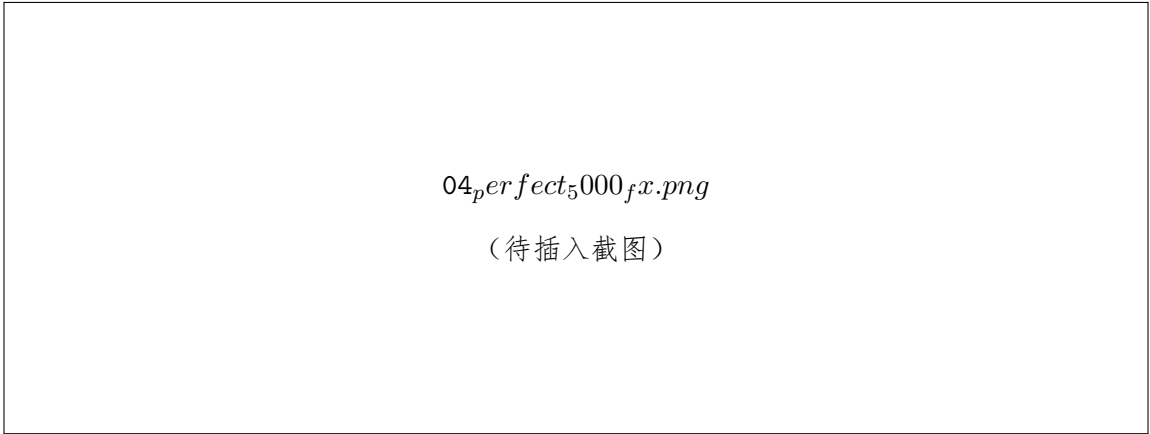


图 4: 5000 分满分特效（峰值帧）。

6.3 知识问答

建筑问答题库 `scene_knowledge.json` 为 34 个 scene 提供题目与解析，内容与《故宫学》所涉殿宇、轴线及用途相呼应。图 5 为季节判断与建筑知识两例。



(a) 季节小问

(b) 建筑小问（神武门）

图 5: 扩展问答模块

6.4 本地资源管理

34 景全景瓦片合计约 667 MB；宫图及程序附属静态资源约 52 MB（设置面板将宫图并入「其它」项展示）。用户通过右下角 设置面板查看「全景 / 其它 / 合计」占用，配

置磁盘预算、触发预下载或按 MB / 场景数 prune（清理）；清理策略保护已锚点 scene。



图 6: 资源占用与下载设置

7 部署、运行与交付

7.1 当前运行方式（开发 / 演示）

在已安装 Python 3 的环境下，于项目根目录执行启动脚本即可在本机拉起服务器并打开浏览器：

```
start_server.bat      # Windows
./start_server.sh     # macOS / Linux
```

默认访问 <http://127.0.0.1:8000/>；报告演示可加参数 <http://127.0.0.1:8000/?report=1>。该方式适合开发与课程答辩现场演示，但依赖本机 Python 环境与手动启动，对非技术用户门槛较高。

7.2 计划中的 Electron 离线包（后续交付）

为便于教师与同学无需配置环境即可体验，项目规划将上述 Web 应用封装为 Electron 桌面程序（单可执行文件或绿色解压包），预期用法如下：

1. **获取：**自课程网盘或 U 盘取得 寻迹故宫.exe（Windows）或对应平台安装包，体积约 180–220 MB（内置 10 个代表 scene 的全景瓦片、完整宫图、34 景锚点与问答题库）；
2. **启动：**双击图标即可运行；程序内嵌 Python 服务器并自动打开浏览器，无需单独安装 Python；
3. **游玩：**默认进入正常游戏模式；首次运行可按提示选择是否在线扩展下载至全部 34 景；

4. **演示**：可在启动时选择「报告演示模式」，或自动打开 `/?report=1`，便于课堂连续讲解太和殿、中和殿等六处代表场景；
5. **离线**：无网络环境下可完整游玩已内置 scene；联网时可选增量更新瓦片与题库。

Electron 方案不改变现有计分、标定与问答逻辑，仅将「启动脚本 + 浏览器」替换为「一键桌面入口」，作为本项目的正式对外交付形态；当前 1.0 版本已完成与之对接的全部业务功能，打包工作列入后续迭代。

7.3 运行体验摘要

本地瓦片齐全时，34 景均可加载全景与宫图；提交、计分、问答、换题流程完整；随机不会进入未下载 scene；首屏加载经优化约为秒级（磁盘占用统计改为打开设置面板时刷新并缓存 120 s）。

8 总结与展望

8.1 工作总结

本项目将故宫官方数字全景与 offline 宫图结合为可玩的定位游戏：集成 krpano 与 Leaflet，建立 34 点锚点与 per-panorama 仿射标定 pipeline，实现分段计分、知识问答、资源管理与报告演示，版本 1.0 可用于本课程展示。对笔者而言，这也是把《故宫学》中的空间格局与建筑知识转化为可重复互动体验的一次实践。

8.2 局限

- 官方坐标与本地宫图仍存在分区系统误差，部分早期 manual9 试标锚点待复核；
- 34 景全量瓦片约 667 MB，全量分发成本高，需依赖懒下载或 Electron 精选包；
- 题库中夏季 scene 占比较高，季节问答出现概率已做随机平衡但仍不可能完全均匀。

8.3 后续工作

补精 captured 锚点、丰富问答题文案；完成 Electron 离线包封装与课程网盘分发；可选制作五分钟演示录屏，作为报告附件。

参考文献

- [1] 故宫博物院数字文物库与全景漫游站点 <https://pano.dpm.org.cn/>
- [2] krpano 官方文档 <https://krpano.com/docu/>
- [3] Leaflet 官方文档 <https://leafletjs.com/>

[4] GeoGuessr 游戏机制参考 <https://www.geoguessr.com/>

A 报告插图文件名对照

图片文件	对应正文图号
01_home_overview.png	图 1
02_gameplay_before_submit.png	图 3（左）
03_score_after_submit.png	图 3（右）
04_perfect_5000_fx.png	图 4
05_season_quiz.png	图 5（左）
06_knowledge_quiz.png	图 5（右）
T1_verify_anchors.png	图 2
T2_settings_storage.png	图 6

截图步骤见 docs/report_assets_and_perfect_score.md。